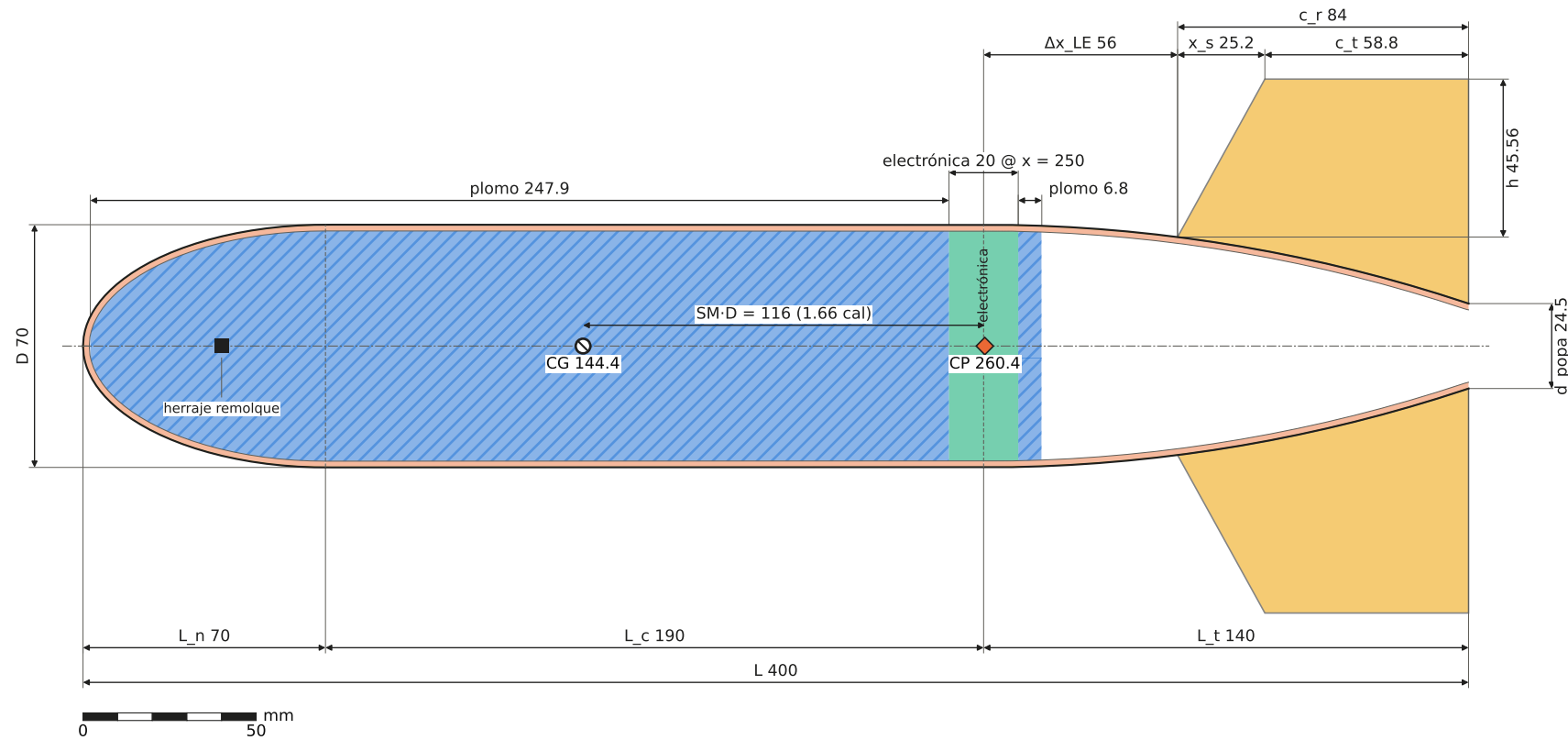
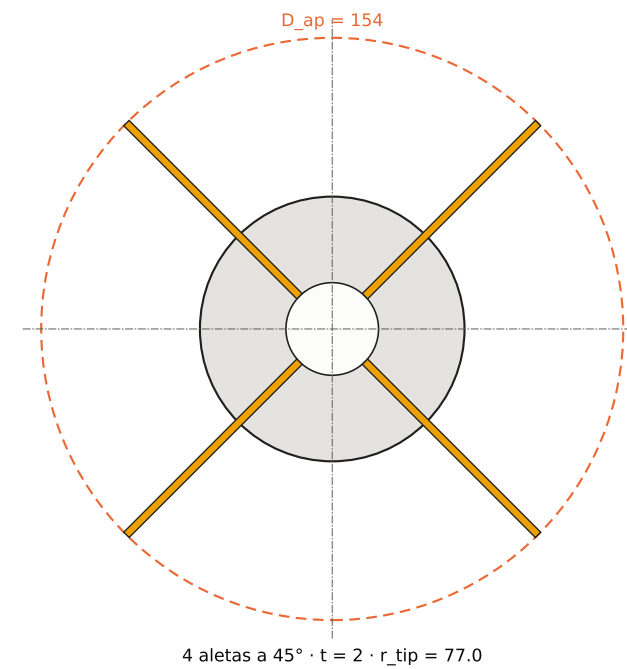


**VISTA LATERAL EN CORTE (aletas en verdadera magnitud)**



**VISTA POSTERIOR (desde popa)**



**COTAS [mm]**

|                         |      |                                            |       |                                       |       |
|-------------------------|------|--------------------------------------------|-------|---------------------------------------|-------|
| L total                 | 400  | x_LE borde de ataque (desde la punta)      | 316   | tapón de plomo delantero              | 247.9 |
| L_n nariz               | 70   | $\Delta x_{LE}$ desde el inicio de la cola | 56    | x inicio de la cavidad de electrónica | 250   |
| L_c cuerpo cilíndrico   | 190  | c_r cuerda de raíz                         | 84    | largo de la cavidad                   | 20    |
| L_t cola                | 140  | c_t cuerda de punta                        | 58.8  | tapón de plomo trasero                | 6.8   |
| D cuerpo                | 70   | x_s flecha                                 | 25.2  | brazo SM-D (CG → CP)                  | 116   |
| d_popa diámetro de popa | 24.5 | h envergadura                              | 45.56 |                                       |       |
| D_ap aparente           | 154  | t espesor de aleta                         | 2     |                                       |       |

## NOTAS

1. Cotas en mm; x desde la punta de la nariz. Escala válida al imprimir el PDF en A3 al 100 %.
2. Pared: fibra\_vidrio\_epoxy 0.3 + PLA 1.5 mm (afuera → adentro). Plomo macizo (11340 kg/m³), rayado.
3. Aletas: 4 × onyx, espesor 2.0 mm, raíz sobre la superficie de la cola.
4. Cavity de electronics of 20 mm in the joint body-glue, cone D 60 → 550 recortado por la pared; sin plomo en ese tramo.
5. CG y CP del modelo propio; con validación, CP de OpenRocket (ver cajetín).

| Sensor remolcado · DBF 2026-27 (UPB) · plano de optimización |                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Candidato                                                    | D70_ogiva_Lt2_k0.35_l0.4_m1_r2.2_g0.7_s1                                               |
| Puesto (verificado con OR)                                   | 1 · factible                                                                           |
| Masa total                                                   | 9500.0 g                                                                               |
| casco / aletas                                               | 186.3 g / 37.8 g                                                                       |
| plomo delantero / trasero                                    | 8847.3 g / 263.5 g                                                                     |
| electrónica / herraje                                        | 150.0 g / 15.0 g                                                                       |
| x_CG / x_CP (desde la punta)                                 | 144.4 / 260.4 mm                                                                       |
| SM · C_Nα                                                    | 1.657 cal · 7.550                                                                      |
| Tolerancia de amarre                                         | 1.50 mm                                                                                |
| θ_eq cola · fineza · f_b                                     | 9.2° · 3.08 · 0.00                                                                     |
| V_flutter                                                    | 486 m/s                                                                                |
| Restricción activa                                           | masa_max_sensor                                                                        |
| Banderas                                                     | ninguna                                                                                |
| Validación                                                   | OpenRocket: x_CP 260.35 mm (Δ vs calibrado +0.17), SM 1.657, masa Δ -0.01 % · VALIDADO |
| Escala · unidades                                            | 1:2 en A3 · cotas en mm                                                                |